植物生态学报 2025, **49** (3): 475-487
Chinese Journal of Plant Ecology
DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014
CSTR: 32100.14.cjpe.2024.0014

伯克霍尔德菌通过改善生理适应性及调节铝响应基因的表达增强甘蔗对铝胁迫的耐受性

陆 珍[1,2] 谢光杰[2] Qaisar KHAN[2] 覃 英[2] 黄毓燕[2] 郭道君[2] 杨婷婷[2] 杨丽涛[2] 邢永秀[2*] 李杨瑞[3*] 王 震[4]

[1]广西农业科学院园艺研究所, 南宁 530007; [2]广西大学农学院, 南宁 530004; [3]广西农业科学院甘蔗研究所/农业农村部广西甘蔗生物技术与遗传改良重点实验室/广西甘蔗遗传改良重点实验室, 南宁 530007; [4]玉林师范学院智慧农业学院, 广西玉林 537000

摘 要 多种因素可影响植物生长并提高其抗逆性, 其中植物根际促生菌(PGPR)可能扮演着极其重要的角色。为挖掘耐铝性良好的根际微生物资源并探讨其缓解甘蔗(*Saccharum officinarum*)铝毒害的作用, 该研究从甘蔗根际土壤中分离出一批耐铝细菌, 分析它们的促生特性、耐酸性、耐铝性以及对Al^{3+}的去除能力, 筛选出优势PGPR并检测其对甘蔗的促生长效应, 对比接种和不接种PGPR的甘蔗在铝胁迫下植株体内的铝积累量、生理代谢情况以及耐铝相关基因的表达量。分离筛选到的3株优势甘蔗根际细菌——伯克霍尔德菌(*Burkholderia*), A1、A23、X6具有较强的耐酸性(pH 3.8)和耐铝性(4或5 mmol·L^{-1}), 3株细菌均具有溶磷、分泌胞外多糖(EPS)、固氮和去除Al^{3+}的能力, X6能够产生少量吲哚乙酸, A1和X6可分泌较多的铁载体, A23和X6具有1-氨基环丙烷-1-羧酸脱氨酶活性, A1、A23、X6菌株组合可显著提高甘蔗株高、叶面积及地上部分鲜质量。接种组合菌对植株地上部分与地下部分氮、磷、钾的含量无明显影响, 但显著增加了0.5、1 mmol·L^{-1}铝胁迫下甘蔗地上部分的铝含量和显著降低了1 mmol·L^{-1}铝胁迫下甘蔗地下部分的铝含量, 总体表现为降低甘蔗体内的总铝含量。接种处理对植株超氧化物歧化酶、过氧化物酶活性以及脯氨酸、可溶性蛋白含量无显著影响, 但显著降低了铝胁迫下甘蔗根尖的丙二醛含量, 显著提高了根尖的过氧化氢酶活性, 显著增加了甘蔗根尖*MAPK*和*GST*基因以及叶片*PEPC*基因的表达量。这些结果表明, 耐铝伯克霍尔德菌对甘蔗生长、铝的吸收积累和植株抗氧化防御能力及耐铝基因表达产生显著影响, 这些影响共同作用提高了甘蔗的耐铝毒能力。

关键词 伯克霍尔德菌; 甘蔗; 铝胁迫; 生理适应性; 耐铝基因

陆珍, 谢光杰, Khan Q, 覃英, 黄毓燕, 郭道君, 杨婷婷, 杨丽涛, 邢永秀, 李杨瑞, 王震 (2025). 伯克霍尔德菌通过改善生理适应性及调节铝响应基因的表达增强甘蔗对铝胁迫的耐受性. 植物生态学报, 49, 475-487. DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014

Burkholderia strains enhance the tolerance of sugarcane to aluminum stress by improving the physiological adaptability and regulating the expression of aluminum responsive genes

LU Zhen[1,2], XIE Guang-Jie[2], Qaisar KHAN[2], QIN Ying[2], HUANG Yu-Yan[2], GUO Dao-Jun[2], YANG Ting-Ting[2], YANG Li-Tao[2], XING Yong-Xiu[2*], LI Yang-Rui[3*], and WANG Zhen[4]

[1]Horticultural Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; [2]College of Agriculture, Guangxi University, Nanning 530004, China; [3]Guangxi Key Laboratory of Sugarcane Genetic Improvement/Key Laboratory of Sugarcane Biotechnology and Genetic Improvement (Guangxi), Ministry of Agriculture and Rural Affairs/Sugarcane Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; and [4]Wisdom Agriculture College, Yulin Normal University, Yulin, Guangxi 537000, China

Abstract

Aims Many factors can influence the growth of plants and their adaptability to the growing environment, among which plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) may play a key role. Thus, the aim of this study is to explore the rhizosphere microbial resources with high aluminum tolerance and investigate their role in alleviating the aluminum toxicity to sugarcane (*Saccharum officinarum*).

Methods We isolated and screened the dominant strains of aluminum-tolerant PGPR from the rhizosphere soil of sugarcane and studied their effects on sugarcane growth. By measuring the aluminum accumulation,

收稿日期Received: 2024-01-19 接受日期Accepted: 2024-09-28
基金项目: 国家自然科学基金(31471449和31560352)、国家现代农业产业技术体系广西甘蔗创新团队项目(gjnytxgxcxtd-2021-03-01)、广西创新驱动重大专项(桂科AA22117002-7)、中央引导地方科技发展资金项目(桂科ZY23055011)和广西自然科学基金(2022GXNSFBA035542)。Supported by the National Natural Science Foundation of China (31471449 and 31560352), the Guangxi Sugarcane Innovation Team of National Modern Agricultural Industrial Technology System Project (gjnytxgxcxtd-2021-03-01), the Guangxi R&D Program Project (Guike AA22117002-7), the Central Government Supported Local R&D Program Project (Guike ZY23055011), and the Natural Science Foundation of Guangxi (2022GXNSFBA035542).
* 通信作者Corresponding authors (Xing YX, document126@126.com; Li YR, liyr@gxaas.net)

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

physiological metabolism and expression changes of aluminum-tolerant genes in the aboveground and underground parts of sugarcane under aluminum stress, we compared the aluminum tolerance of sugarcane inoculated with aluminum-tolerant bacteria and those without aluminum-tolerant bacteria.

Important findings Three strains of dominant sugarcane rhizosphere bacteria, *Burkholderia* A1, A23 and X6, have strong acid tolerance (pH 3.8) and aluminum tolerance (4 or 5 mmol·L^{-1}). All the three strains have the ability to dissolve phosphorus, secrete exopolysaccharides (EPS), fix nitrogen and remove Al^{3+}. X6 can produce low level of indole-3-acetic acid (IAA), A1 and X6 can secrete a certain amount of iron carriers, and A23 and X6 have 1-aminocyclopropane-l-carboxylic acid (ACC) deaminase activity. The combined bacteria of A1, A23 and X6 improved the plant height, leaf area and fresh mass of aboveground part of sugarcane. Although the bacteria combinations showed no obvious effect on the contents of nitrogen, phosphorus and potassium in aboveground and underground parts of plant, but significantly increased the aluminum content in aboveground part of sugarcane under 0.5 and 1 mmol·L^{-1} aluminum stress and significantly reduced the aluminum content in underground part of sugarcane under 1 mmol·L^{-1} aluminum stress, and the overall performance was reducing the total aluminum content in sugarcane. The inoculation treatment showed no significant effect on the activities of superoxide dismutase (SOD) and peroxidase (POD), and the contents of proline (Pro) and soluble protein (SP), but significantly reduced the malondialdehyde (MDA) content and significantly increased the catalase (CAT) activity in root tips under aluminum stress, and significantly increased the expression of *MAPK* and *GST* genes in root tips and *PEPC* gene in leaves of sugarcane. These results showed that Al-tolerant *Burkholderia* strains had significant effects on sugarcane growth, aluminum absorption and accumulation, plant antioxidant defense ability and aluminum-tolerant gene expression, which together improved the aluminum tolerance of sugarcane.

Key words *Burkholderia*; *Saccharum officinarum*; aluminum stress; physiological adaptation; aluminum tolerant gene

Lu Z, Xie GJ, Khan Q, Qin Y, Huang YY, Guo DJ, Yang TT, Yang LT, Xing YX, Li YR, Wang Z (2025). *Burkholderia* strains enhance the tolerance of sugarcane to aluminum stress by improving the physiological adaptability and regulating the expression of aluminum responsive genes. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 49, 475-487. DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014

土壤酸化已然发展成为一个全球性的生态和环境问题, 对作物产量、农产品品质及生物多样性产生不利影响(赵学强等, 2023), 其导致植物生长受限的主要原因是铝毒害而不是H^+毒害(Bojórquez-Quintal et al., 2017)。铝毒强度与铝浓度及铝的化学形态有关, 并取决于土壤溶液的pH和土壤化学环境(Kochian, 1995; Bojórquez-Quintal et al., 2017), 最突出的特征表现在当土壤pH小于5时, Al^{3+}被溶解到土壤溶液中并以根尖为靶点进入植物体内进而影响根对水分和营养物质的吸收(Kochian et al., 2004; Panda et al., 2009)。铝还会诱导植物产生活性氧(ROS)并导致细胞膜的氧化损伤, 植物为抵御酸和铝的胁迫, 一般会通过一定的生理适应机制来减少可能受到的损害, 主要包括基于铝螯合有机化合物向根际渗出而阻止Al^{3+}进入根细胞的外部排斥机制和Al^{3+}在亚细胞区室中被隔离和解毒的内部耐受机制(Kochian et al., 2015)。此外, 在分子水平上的耐铝策略则包括诱导表达抗铝基因在内的多种调控途径(陈泰林等, 2010)。但当土壤中的活性铝如交换性铝(Al^{3+})、单聚体羟基铝[$Al(OH)^{2+}$]、酸溶无机铝[Col-$Al(OH)_3$]、腐殖酸铝(Al-HA) (罗汉伟等, 2023)的浓度超出植物所承受的阈值时可导致植物生长衰退甚至死亡。因此, 要缓解铝毒害必须改良酸性土壤。

利用微生物改良土壤理化性质的研究越来越多, 包括重金属污染土壤(Haider et al., 2021)以及酸性和营养失衡土壤等(Wang et al., 2022)。研究发现, 一些植物根际促生菌(PGPR)除了能够适应酸性土壤环境外, 还可以通过影响土壤生物化学过程进而改变铝离子浓度。例如克雷伯氏菌属(*Klebsiella*)、肠杆菌科(Enterobacteriaceae)、寡养单胞菌属(*Stenotrophomonas*)和沙雷氏菌属(*Serratia*)可通过释放铁载体与Al^{3+}形成Al^{3+}-铁载体复合物来帮助植物缓解铝毒害(de la Luz Mora et al., 2017), 根瘤菌(*Rhizobium*)可通过提高根际微环境的pH来提高植物对铝的耐受性(Zhang et al., 2011), 荧光假单胞菌(*Pseudomonas fluorescens*)通过释放吲哚乙酸(IAA)可明显减轻铝胁迫下玉米(*Zea mays*)根系受到的损伤(Zerrouk et al., 2016)。Farh等(2017)分离获得几株

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

能够支持拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)在铝胁迫下生长的促生菌, 这与诱导植物铝胁迫相关基因*AtAIP*、*AtALS3*和*AtALMT1*的上调表达有关。将PGPR的这些特性应用在提高作物对酸性土壤适应性或缓解铝毒害的研究上已有较多报道, 但截至目前甘蔗(*Saccharum officinarum*)这方面的研究甚少。

中国南方酸性红壤pH 4.5–6.0 (吴道铭等, 2013), 而甘蔗最适生长土壤pH为6.0–7.5 (李英, 2012)。据报道, 当土壤Al^{3+}浓度达到8/1 000 000时即对甘蔗幼苗产生毒害作用, 表现为根系和茎、叶的生长发育被抑制, 进而影响根系对养分的吸收及其在体内的运输(陈超君等, 2001; 卢颖林等, 2016)。针对甘蔗种植区土壤酸化严重的问题, 通过施用镁(曾巧英等, 2017)、硅(卢颖林等, 2016)或土壤调理剂(吴凯朝等, 2021)可缓解铝或酸对甘蔗的毒害, 作用机制分别归结为提高根系抗氧化酶活性, 与铝形成不被植物利用的复合物以提高土壤pH。但对于铝胁迫下甘蔗体内的营养、生理和分子反应以及它们之间的联系知之甚少, 特别是PGPR在这些反应中的作用。

本研究从弱酸性的甘蔗根际土壤中分离筛选耐酸和铝的PGPR, 探讨菌株对甘蔗生长的促生效应, 并检测铝胁迫下PGPR对甘蔗植株地上部分与地下部分的养分和铝的积累以及抗氧化系统的影响。此外, 还对丝裂原活化蛋白激酶基因(*MAPK*)、植物谷胱甘肽转移酶基因(*GST*)和磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶基因(*PEPC*)的表达进行分析, 以期为利用PGPR改良酸性土壤提供菌种资源, 为探究利用PGPR提高甘蔗耐铝性的途径提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 材料

根际土壤样品: 采集于广西大学的甘蔗田和温室大棚, 土壤全铝和交换性铝含量分别为37 $g\cdot kg^{-1}$和0.4 $cmol\cdot kg^{-1}$, pH 6.0。

培养基: LB培养基用于细菌的分离纯化和常规的生长、扩大培养, 成分为: 蛋白胨10.0 $g\cdot L^{-1}$, 酵母膏5 $g\cdot L^{-1}$, NaCl 5 $g\cdot L^{-1}$, 琼脂20 $g\cdot L^{-1}$。无氮培养基: 蔗糖10.0 $g\cdot L^{-1}$, K_2HPO_4 0.5 $g\cdot L^{-1}$, $MgSO_4\cdot 7H_2O$ 0.2 $g\cdot L^{-1}$, NaCl 0.2 $g\cdot L^{-1}$, $CaCO_3$ 1.0 $g\cdot L^{-1}$, 琼脂20 $g\cdot L^{-1}$, pH 7.0。

甘蔗材料: 包括用于桶栽试验的‘新台糖22号’(ROC22)以及盆栽试验用的‘桂糖44号’ (GT44)脱毒苗, 后者由广西农业科学院甘蔗研究所提供。

桶栽培养介质: 土壤、河沙、基质均匀混合, 体积比为3:1:1。

盆栽培养介质: 河沙与蛭石均匀混合, 体积比为1:5; 混合介质全氮含量1.657 $g\cdot kg^{-1}$, 全磷含量0.58 $g\cdot kg^{-1}$, 全钾含量17.59 $g\cdot kg^{-1}$, 全铝含量23 $g\cdot kg^{-1}$, 交换性铝含量0.5 $cmol\cdot kg^{-1}$, pH 6.3。

1.2 方法

1.2.1 甘蔗根际耐铝促生菌的分离筛选

称取1 g甘蔗根际土样, 加入9 mL无菌水中, 振荡1 h后静置15 min, 吸取上清液稀释后涂布在含2 $mmol\cdot L^{-1}$ $AlCl_3\cdot 6H_2O$的LB固体平板培养基上, 28 ℃倒置培养3天, 挑取有明显差异的菌落, 后续用平板划线法分离纯化, 直到获得纯种菌株, 进而通过提高培养基的铝浓度进一步筛选耐铝性更强的菌株。

1.2.2 耐铝细菌促生长特性

IAA的定量测定参照任改弟(2010)的方法, 菌株溶磷能力测定参照蒋国彪(2012)的方法, 1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC)脱氨酶活性的检测参照谢光杰等(2021)的方法。铁载体含量测定参照王欢和韩丽珍(2019)的方法, 其中, 以A/Ar值表示铁载体的相对含量, 比值越小, 表明菌株生产的铁载体含量越高, A表示菌株在MKB液体培养基中培养2天后, 菌液与CAS检测液按体积1:1混匀, 利用全波长酶标仪(1510, Thermo Fisher Scientific, Vantaa, Finland)测定获得混合液在波长为630 nm处的吸光值, Ar为不接菌的MKB液体培养基加入等体积CAS检测液的测定值。菌株的固氮能力是通过将菌株接种在无氮培养基上, 28 ℃恒温培养箱中倒置培养5天后, 对各菌株的生长情况进行评价, 能够在无氮培养基上正常生长则说明该细菌具有固氮能力。胞外多糖(EPS)的提取参照王爽(2015)的方法, 随后分别采用苯酚-硫酸法(孙晓燕等, 2015)和3,5-二硝基水杨酸法(DNS法) (毛淑敏等, 2015)测定EPS水溶液中总糖及还原糖的含量, 耐铝菌株产EPS的含量即为总糖含量与还原糖含量的差值, 其中, 基于苯酚-硫酸法及DNS法的葡萄糖标准曲线的制作参照于杰(2019)的方法。

1.2.3 菌株鉴定

根据菌株对铝的耐受能力及促生特性分析结果, 筛选出优势菌株A1、A23、X6。参照细菌基因组DNA提取试剂盒(康为世纪)说明书提取细菌总DNA并对菌株的16S rRNA基因序列进行扩增, 引物为27F

DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

(5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')和1429R (5'-TACCTTGTTACGACTT-3')。PCR反应体系(25 μL): 2 × Flash Hot Start MasterMix (Dye) 12.5 μL, Template DNA (25 ng·μL^{-1}) 2 μL, 27 F和1429 R各1 μL, ddH_2O 8.5 μL。PCR反应程序为: 94 ℃预变性2 min; 94 ℃变性30 s, 52 ℃退火20 s, 72 ℃延伸30 s, 35个循环, 72 ℃延伸5 min。委托华大基因测序公司对已纯化的产物进行测序, 获得的序列经在GenBank数据库检索和分析后, 下载高同源性的序列并利用MEGA 6.0软件构建细菌的16S rRNA基因系统发育进化树。

1.2.4 菌株对酸和铝的耐受性分析

按1%接种量将菌株接种在不同pH (3.58、3.80、4.35、5.25、6.25)的LB液体培养基中, 检测菌株的耐酸性; 以同样的接种方式接种在含不同浓度Al^{3+}的LB液体培养基中, 检测菌株的耐铝性, Al^{3+}浓度为0 mmol·L^{-1} (pH 4.50)、1.0 mmol·L^{-1} (pH 4.42)、2.0 mmol·L^{-1} (pH 4.24)、3.0 mmol·L^{-1} (pH 4.18), 括号中的数值表示加入$AlCl_3·6H_2O$后的培养基初始pH。28 ℃下振荡培养2天后, 测定菌液在600 nm波长处的吸光值(OD_{600})及pH。

1.2.5 除Al^{3+}实验

按1%的接种量将菌株分别接种于含1 mmol·L^{-1} Al^{3+}的LB液体培养基中(pH 4.5), 以不接菌的处理作为空白对照(CK), 28 ℃下振荡培养2天后, 测定菌液pH, 离心获得上清液, 用电感耦合等离子体质谱仪(NexION 350X ICP-MS, Perkin Elmer, Waltham, USA)测定上清液中的Al^{3+}含量。

1.2.6 菌株对甘蔗的促生长效应

甘蔗品种ROC22单芽茎段在多菌灵溶液中浸泡10 min, 控制好湿度并避光置于30 ℃的恒温培养箱中进行催芽。选取萌发良好且长势一致的单芽种茎进行桶栽和接菌处理, 每桶1株。分别培养菌株A1、A23、X6至OD_{600}为0.8左右, 按照体积1:1:1混合制备组合菌, 每桶接种量为75 mL作为接菌处理组T, 同等量的灭活LB液体培养基作为不接菌对照CK。30天后测定甘蔗株高(介质表面至甘蔗+1叶(最高可见肥厚带叶)的叶环处)、+1叶叶面积(叶长×叶宽× 75%)、鲜质量和干质量(地上部分和地下部分)。试验重复3次。

1.2.7 菌株对甘蔗响应铝胁迫的影响

选取长势一致的甘蔗脱毒苗(GT44)进行盆栽, 每盆含5 L混合介质, 每盆种植4株, 生长90天后进行接种处理。接种方式同本文**1.2.6**的方法, 接种量改为每盆150 mL。接种12天后, 将对照和处理组甘蔗苗分别移栽至1/2 Hoagland营养液中(0.5 mmol·L^{-1} $CaCl_2$, pH 4.5), 3天后更换为Hoagland全营养液(含0.5 mmol·L^{-1} $CaCl_2$, pH 4.5)的同时对甘蔗进行铝胁迫处理(0、0.5、1.0 mmol·L^{-1})。

铝处理3天后用蒸馏水将根洗净, 各处理剪取5条长度较一致的侧根(0–20 mm)并用蒸馏水浸洗30 min去除根表残留的铝, 随后用12%苏木精染色液染色30 min, 再用蒸馏水浸洗30 min, 最后在体式显微镜(6.7 ×)下观察根尖染色情况并拍照。

在植株地上部分与地下部分干物质的全氮、全磷、全钾和全铝含量测定中, 全氮含量测定使用凯氏定氮法, 全磷、全钾和全铝含量用ICP-MS测定。

采集根尖(0–20 mm)和+1叶叶片并迅速放入液氮中, 用于测定丙二醛(MDA)、脯氨酸(Pro)和可溶性蛋白(SP)含量以及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性。MDA、Pro和SP含量分别用硫代巴比妥酸法、磺基水杨酸法、考马斯亮蓝G-250法测定(李合生, 2000), SOD和POD活性分别用氮蓝四唑法和愈创木酚法进行测定(李合生, 2000), CAT活性的测定采用紫外吸收法(郑丙松, 2006)。

采集根尖(0–10 mm)和+1叶叶片并迅速放入液氮中, 随后保存于−80 ℃。使用TriQuick Reagent总RNA提取试剂提取组织的总RNA, 方法参照试剂盒说明书。确定RNA纯度及完整性良好后进行反转录, 方法参照TaKaRa的PrimeScript RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time)试剂盒说明书。以*GAPDH*为内参基因, 测定铝胁迫响应基因*MAPK*、*GST*以及*PEPC*的相对表达量, 引物信息如表1所示。Real-time PCR 反应体系为: ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix 10.0 μL, 上下游引物(10 μmol·L^{-1})各0.4 μL, Template cDNA 0.5 μL, ddH_2O补足至20 μL。反应条件为95 ℃ 30 s; 95 ℃ 10 s, 60 ℃ 30 s, 40个循环; 95 ℃ 15 s, 60 ℃ 60 s, 95 ℃ 15 s。试验设置3个生物学重复, 每个生物学重复设置3个技术重复。采用$2^{-\Delta\Delta Ct}$法计算基因的相对表达量。

1.2.8 数据处理

利用Excel 2007软件对数据进行初步整理, 利用Minitab 21软件对数据进行基于Ryan-Joiner (R)的正态分布检验, 差异显著性分析采用DPS v 7.05软

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

件的Tukey法检验($p < 0.05$), 所有柱形图用GraphPad Prism 8.3.0软件绘制。

2 结果和分析

2.1 菌株的分离筛选与鉴定

从甘蔗根际土壤中初步分离出耐Al^{3+}能力为2 mmol·L^{-1}的细菌, 进一步分析菌株的耐铝性和促生特性, 筛选获得3株优势细菌, 编号为A1、A23和X6。其中, A1可耐受4 mmol·L^{-1} Al^{3+}, A23和X6可耐受5 mmol·L^{-1} Al^{3+}。3株细菌都具有溶磷和固氮能力, X6能产生少量IAA, A23和X6具有ACC脱氨酶活性; A1和X6分泌铁载体能力突出, A/Ar在0.38–0.43之间; 3株细菌都能生产EPS, 产量在0.27–1.68 mg·mL^{-1}之间, X6的EPS产量最高(表2)。经16S rRNA基因序列分析后鉴定3株细菌均属于伯克霍尔德菌(*Burkholderia*) (图1)。

2.2 菌株对酸和铝的耐受性分析

细菌耐铝的前提是耐酸。如图2所示, 3个菌株在培养基pH为3.58时几乎不生长, 但在pH升高至3.8时可正常生长, 表明3株细菌均具有较强的耐酸性, A23的耐酸性最强, 其次是X6, A1最弱。耐铝性检测结果如图3所示, 3个菌株均可在初始pH为4.18–4.50

表1 甘蔗铝响应相关基因荧光定量PCR引物信息
Table 1 Information of primers for quantitative real-time PCR of aluminum response related genes in sugarcane

基因 Gene	上游引物 Forward primer (5′-3′)	下游引物 Reverse primer (5′-3′)
GAPDH	CACGGCCACTGGAAGCA	TCCTCAGGGTTCCTGATGCC
MAPK	CATCGAGCGGATGCTAACCT	AGTCGAACGAGAATGGCTCC
GST	TACATGGCACACCCTGCATT	AGGAACAATACGACGGAGCA
PEPC	TCCACAGGATGAAATGCGCT	TGTAGGGAAGGCGCTGATTG

表2 甘蔗根际耐铝细菌的促生特性(平均值±标准差)
Table 2 Growth-promoting characteristics of aluminum-tolerant bacteria from the rhizosphere soil of sugarcane (mean ± *SD*)

菌株 Baterial stain	产IAA能力 Capacity for producing IAA	磷增溶 Phosphorus solubilization (mg·L^{-1})	铁载体相对含量 Relative content of siderophore (A/Ar)	固氮 Nitrogen fixation	ACC脱氨酶活性 ACC deaminase activity	胞外多糖 EPS (mg·mL^{-1})
A1	–	54.94 ± 2.38[a]	0.38 ± 0.03[a]	+++	–	0.27 ± 0.03[c]
A23	–	59.32 ± 0.99[a]	–	+	+	1.29 ± 0.12[b]
X6	+	59.42 ± 3.41[a]	0.43 ± 0.02[b]	+++	+	1.68 ± 0.07[a]

"–"表示无, "+"表示有, "+"越多能力越强, 同一列数据之间的不同小写字母表示差异显著($p < 0.05$)。A/Ar表示铁载体的相对含量, 比值越小相对含量越大; ACC, 1-氨基环丙烷-1-羧酸; IAA, 吲哚乙酸。
"–" indicates negative, "+" indicates positive, and the more "+", the stronger the ability is. Different lowercase letters following the data in the same column indicate the significant differences at the level $p < 0.05$. A/Ar indicates the relative content of siderophore, and the smaller the ratio, the higher the relative content of siderophore. ACC, 1-aminocyclopropane-l-carboxylic acid; EPS, extracellular polymeric substances; IAA, indole-3-acetic acid.

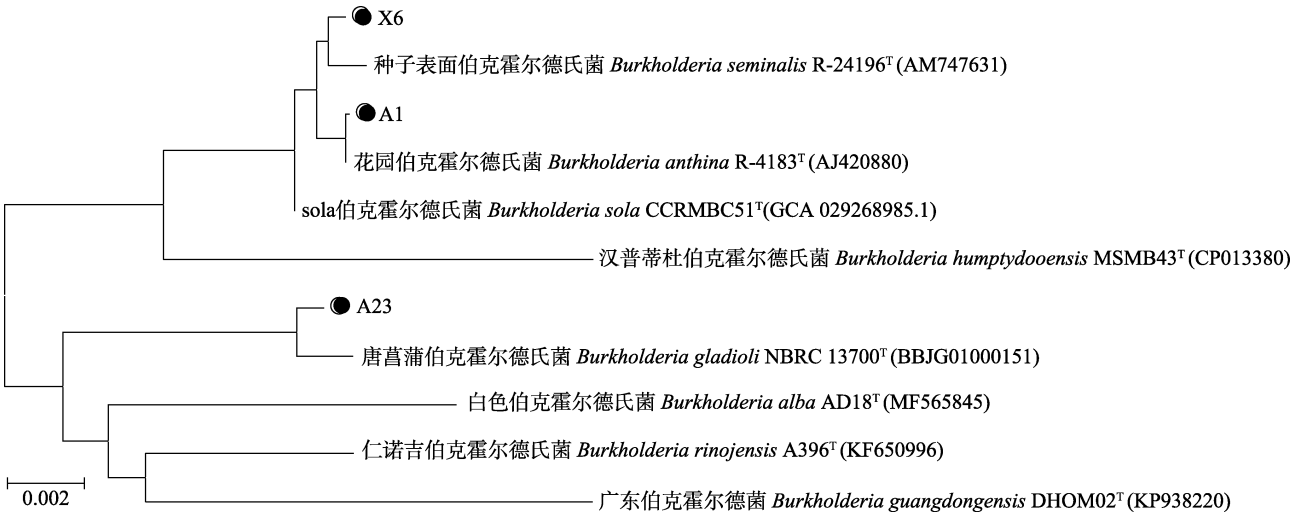

图1 基于16S rRNA基因构建的3株甘蔗根际耐铝细菌的系统发育进化树。
Fig. 1 Phylogenetic tree of three strains of aluminum-tolerant bacteria from sugarcane rhizosphere based on 16S rRNA gene.

DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

范围内的含铝或不含铝的培养基中正常生长，培养2天后最终pH表现为上升，在6.59–8.02之间；1–2 mmol·L^{-1} Al^{3+}几乎不影响菌株的生长，Al^{3+}浓度升高到3 mmol·L^{-1}时，菌株A1和A23的生长受到抑制，此时A1、A23、X6的OD_{600}值分别为0.84、0.81、0.96，在液体培养基培养下，菌株X6表现出最强的耐铝性。

2.3 菌株对Al^{3+}的去除能力

菌株在初始pH 4.5、Al^{3+}浓度为1 mmol·L^{-1}的LB液体培养基中生长2天后，培养基的pH都明显升高，Al^{3+}浓度与对照相比都有所降低，说明3株细菌都有碱化培养基和去除Al^{3+}的能力。菌株X6的去除率最高，为22.419%；其次是A1和A23，分别为18.008%和17.120% (表3)。

2.4 耐铝细菌对甘蔗的促生长作用

如表4所示，与对照相比，接种耐铝细菌显著增加甘蔗株高24.95%、叶面积41.28%、地上部分鲜质量40.19%，表明筛选获得的耐铝细菌对甘蔗的生长具有促进作用。

2.5 耐铝细菌对甘蔗响应铝胁迫的影响

2.5.1 根尖苏木精染色

苏木精染色结果可以反映铝在根尖中的积累和分布情况。如图4所示，胁迫程度越深，根尖着色越重，说明铝在根尖中的积累量越高。同时，与对照相比，接种处理的甘蔗根尖着色较浅，表明耐铝细菌

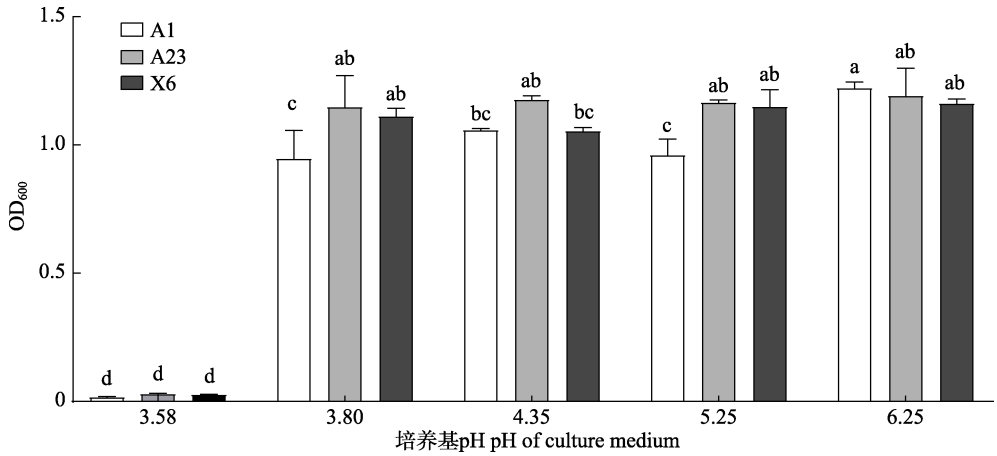

图2 培养基不同pH对耐铝细菌菌株(A1、A23、X6)生长的影响(平均值±标准差)。不同小写字母表示差异显著($p < 0.05$)。OD_{600}，菌液在600 nm波长处的吸光值。

Fig. 2 Effect of different acidity of culture medium on growth of the aluminum-tolerant bacterial strains (A1, A23, X6) (mean ± *SD*). Different lowercase letters indicate significant differences ($p < 0.05$). OD_{600}, the optical density of bacterial suspension at 600 nm.

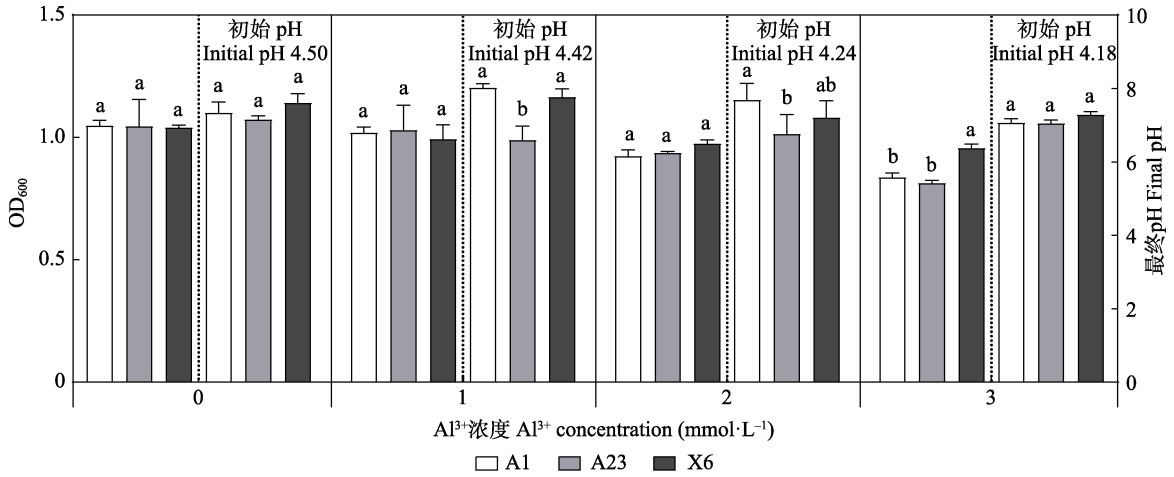

图3 不同Al^{3+}浓度对耐铝细菌菌株(A1、A23、X6)生长的影响(平均值±标准差)。同一铝浓度处理下，左边的数据表示OD_{600}值，右边的数据表示最终pH。OD_{600}为菌液在600 nm波长处的吸光值，不同小写字母表示差异显著($p < 0.05$)。

Fig. 3 Effects of different Al^{3+} concentrations on the growth of aluminum-tolerant bacterial strains (A1, A23, X6) (mean ± *SD*). Under the same aluminum concentration treatment, the data on the left represent the OD_{600} values, and those on the right represent the final pH values. OD_{600} is the optical density of bacterial suspension at 600 nm, different lowercase letters indicate significant differences ($p < 0.05$).

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

表3 甘蔗根际耐铝细菌生长2天后培养液剩余Al^{3+}含量及pH的变化(平均值±标准差)
Table 3 Changes of residual Al^{3+} content and pH of culture solution after aluminum-tolerant bacteria from the rhizosphere soil of sugarcane growth 2 days (mean ± *SD*)

菌株 Bacterial strain	最终pH Final pH	上清液中的Al^{3+}浓度 Al^{3+} concentration in supernatant (mmol·L^{-1})	剩余Al^{3+}百分比 Percentage of residual Al^{3+} (%)
CK	4.50 ± 0.00^{c}	0.995 ± 0.003^{a}	99.539 ± 0.003^{a}
A1	7.91 ± 0.16^{a}	0.816 ± 0.042^{b}	81.992 ± 4.038^{b}
A23	7.02 ± 0.04^{b}	0.825 ± 0.014^{b}	82.880 ± 1.331^{b}
X6	7.79 ± 0.20^{a}	0.772 ± 0.007^{b}	77.581 ± 0.830^{b}

同一列数据之间的不同小写字母表示差异显著($p < 0.05$)。
Different lowercase letters following the data in the same column indicate the significant differences ($p < 0.05$).

表4 混合耐铝细菌接种(T)对甘蔗农艺性状的影响(平均值±标准差)
Table 4 Effects of aluminum-tolerant bacterial strain mixture inoculation (T) on agronomic traits of sugarcane (mean ± *SD*)

处理 Treatment	株高 Plant height (cm)	叶面积 Leaf area (cm^2)	干质量 Dry mass (g)		鲜质量 Fresh mass (g)	
			地上部分 Aboveground part	地下部分 Underground part	地上部分 Aboveground part	地下部分 Underground part
CK	23.53 ± 1.72^{b}	12.84 ± 1.37^{b}	5.96 ± 1.14^{a}	1.06 ± 0.15^{a}	26.25 ± 6.73^{b}	8.00 ± 2.83^{a}
T	29.40 ± 0.47^{a}	18.14 ± 2.57^{a}	8.49 ± 1.13^{a}	1.20 ± 0.09^{a}	36.80 ± 7.78^{a}	10.90 ± 0.42^{a}

同一列数据之间后面标注的不同小写字母表示差异显著($p < 0.05$)。
Different lowercase letters following the data in the same column indicate the significant difference ($p < 0.05$).

减少了甘蔗根尖对铝的吸收。

2.5.2 接种耐铝细菌对铝胁迫下甘蔗植株养分及铝含量的影响

由图5可知, 铝胁迫和接菌处理对植株地上部分与地下部分的全氮、全钾以及地上部分全磷含量产生的影响并不明显, 但从趋势上看, 接菌处理的甘蔗地上部分全氮含量随着铝胁迫程度加深而逐渐升高, 而地下部分则与之相反, 推测接种耐铝细菌促进了氮往地上部分运输(图5A)。值得一提的是, 在全磷含量测定中, 除了0.5 mmol·L^{-1}铝胁迫下对照组地下部分的全磷含量比接种处理组的高以外, 其余的均低于接种处理组(图5B), 说明接种耐铝细菌能够促进甘蔗对磷的吸收。此外, 接种处理使甘蔗地上部分的全铝含量均高于对照, 且在0.5 mmol·L^{-1}和1 mmol·L^{-1}铝胁迫下显著高于对照, 而地下部分全铝含量均低于对照, 且在1 mmol·L^{-1}铝胁迫下显著低于对照, 不同胁迫程度下的对照组植株地上与地下部分的铝总含量比接菌组分别高540、2 209.9和3 846 mg·kg^{-1}(图5D), 表明接种耐铝细菌可有效减少甘蔗对铝的吸收。

2.5.3 接种耐铝细菌对铝胁迫下甘蔗抗氧化系统的影响

如图6所示, 铝胁迫对甘蔗根尖的影响明显大于叶片。与CK相比, 接种处理显著促进了甘蔗1 mmol·L^{-1}铝胁迫下的叶片和0.5 mmol·L^{-1}及1 mmol·L^{-1}铝胁迫下的根尖CAT的活性(图6B), 并显著降低了根尖中MDA的积累(图6F)。其余的生理指标包括叶片及根尖中的SOD、POD活性和SP、Pro含量, 在不同浓度铝胁迫下对照与接种处理组相比均无显著变化, 但可以看出, 接种处理对于提高根尖SOD和POD的活性发挥了一定的作用。以上结果表明, 接种耐铝细菌能够有效降低甘蔗根尖中的MDA含量并提高根尖中的CAT活性, 从而减少铝胁迫对甘蔗细胞质膜的损害。

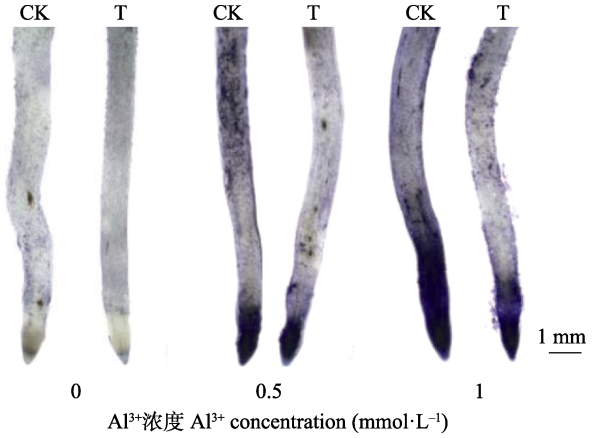

图4 苏木精染色的甘蔗根尖。T, 混合耐铝细菌接种。
Fig. 4 Hematoxylin stained sugarcane root tips. T, aluminum-tolerant bacterial strain mixture inoculation.

2.5.4 甘蔗铝响应相关基因的表达分析

丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)在植物响应金属胁迫过程中具有重要作用。如图7A所示, 接菌处理

DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

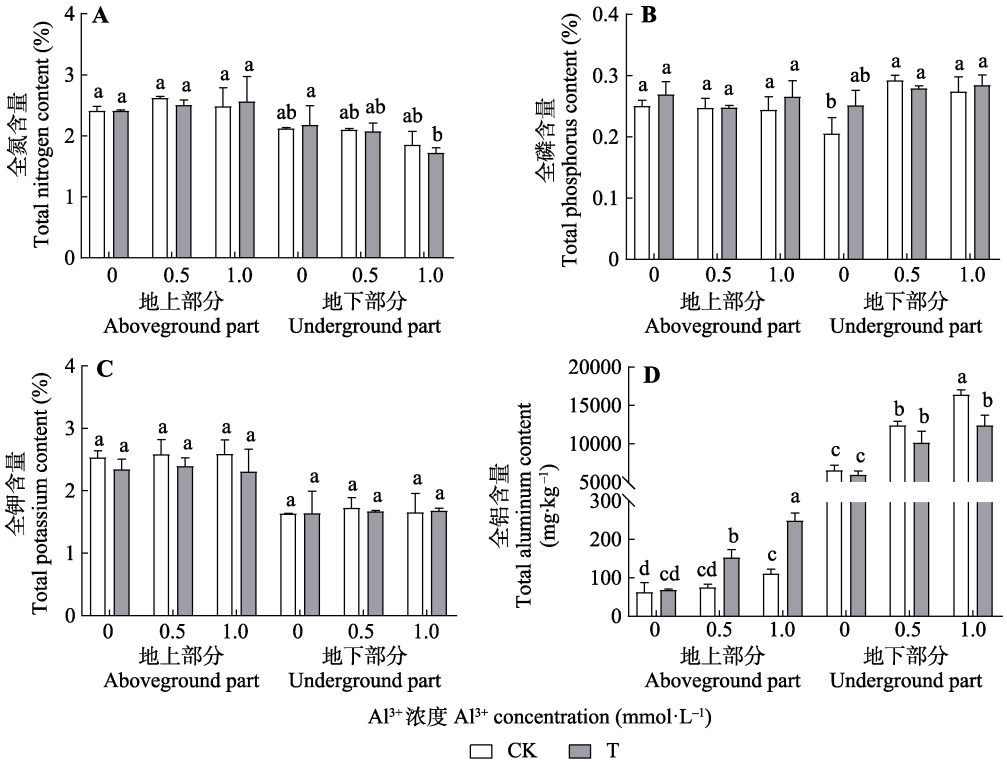

图5 接种耐铝细菌(T)对铝胁迫下甘蔗地上部分与地下部分全氮含量(**A**)、全磷含量(**B**)、全钾含量(**C**)以及全铝含量(**D**)的影响(平均值±标准差)。各部分不同小写字母表示不同浓度和处理间差异显著($p < 0.05$)。

Fig. 5 Effects of aluminum-tolerant bacteria inoculation (T) on total nitrogen (**A**), total phosphorus (**B**), total potassium (**C**) and total aluminum (**D**) contents in shoot and root of sugarcane under aluminum stress (mean ± *SD*). Different lowercase letters in the same part indicate significant differences among different concentrations and treatments ($p < 0.05$).

使甘蔗叶片的*MAPK*基因表达量在1 mmol·L^{-1}铝胁迫下显著低于对照, 但在根尖中不同浓度铝胁迫下的*MAPK*表达量均显著高于对照, 分别是对照的1.36、1.43和1.54倍。

植物谷胱甘肽转移酶(GST)不仅参与植物的细胞代谢过程, 还与解除金属毒性及抗氧化有关。由图7B可知, 铝胁迫对甘蔗叶片和根尖*GST*表达量均有明显的影响。在叶片中, 不同浓度铝胁迫下对照的*GST*表达量均显著高于接种处理; 而在根尖中则相反, 接菌处理的*GST*表达量分别是对照的1.49、1.31和1.28倍。

磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)参与植物多种生理生化过程, 在植物光合作用和各种应激途径中起关键作用, 非生物胁迫可强烈诱导*PEPC*基因的表达。不同浓度铝胁迫下, 接种处理的甘蔗叶片*PEPC*表达量均显著高于对照, 分别是对照的1.23、1.44和1.13倍; 在根中, 当铝浓度为0 mmol·L^{-1}时, 接种处理的*PEPC*表达量显著高于对照, 比对照高129.96%, 但经铝胁迫后该基因在对照组和接种处理组中的表达量均下降, 且在接种处理组中下降更加明显, 均显著低于对照, 铝浓度越高基因表达量越低(图7C)。

3 讨论和结论

众多研究表明, PGPR在达到促生目标的同时发掘其巨大的潜在作用以实现酸性土壤改良的方法具备可行性(Avelar Ferreira et al., 2012; de la Luz Mora et al., 2017; Farh et al., 2017)。根据16S rRNA基因测序及系统发育树比对结果, 本研究分离筛选到的优势耐铝促生菌A1、A23、X6均为伯克霍尔德菌。相关研究表明, 伯克霍尔德菌可耐受pH 2–4的强酸(Aizawa et al., 2010); 葛恒懿等(2016)从茶(*Camellia sinensis*)根际中分离出的2株耐铝伯克霍尔德菌具有促进小麦(*Triticum aestivum*)种子萌发生长和吸附Al^{3+}的作用。

根据Bomfeti等(2011)的描述, 产生较多EPS的根瘤菌对不利条件具有更强的耐受性; Avelar Ferreira等(2012)研究发现根瘤菌对Al^{3+}的耐受性与其产生的EPS量正相关。本研究中, 耐酸性从强到弱依次为A23、X6和A1 (图2), EPS产量由多到少依次

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

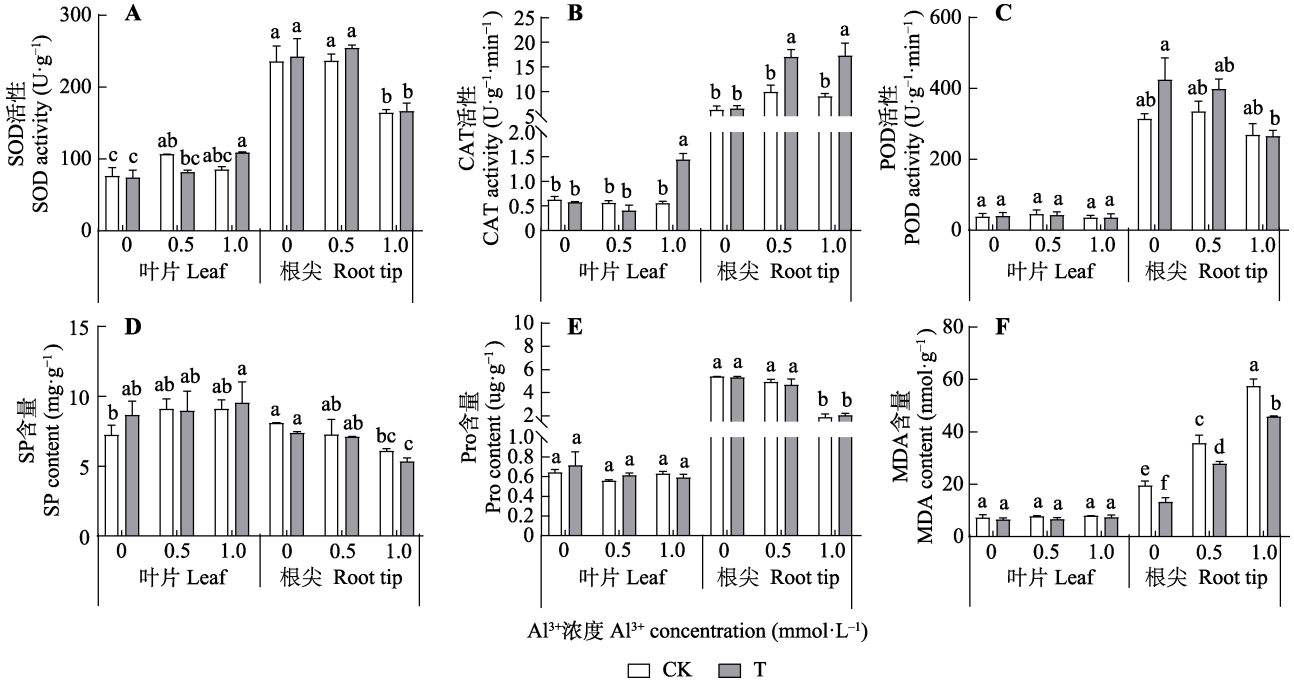

图6 接种耐铝细菌(T)对铝胁迫下甘蔗叶片和根尖中超氧化物歧化酶(SOD) (**A**)、过氧化氢酶(CAT) (**B**)、过氧化物酶(POD) (**C**)活性及可溶性蛋白(SP) (**D**)、脯氨酸(Pro) (**E**)、丙二醛(MDA) (**F**)含量的影响(平均值±标准差)。同一器官不同小写字母表示不同浓度和处理间差异显著($p < 0.05$)。

Fig. 6 Effects of aluminum-tolerant bacteria inoculation (T) on superoxide dismutase (SOD) (**A**), catalase (CAT) (**B**) and peroxidase (POD) (**C**) activities and soluble protein (SP) (**D**), proline (Pro) (**E**) and malondialdehyde (MDA) (**F**) contents in sugarcane leaves and root tips under aluminum stress (mean ± *SD*). Different lowercase letters in the same organ indicate significant differences among different concentrations and treatments ($p < 0.05$).

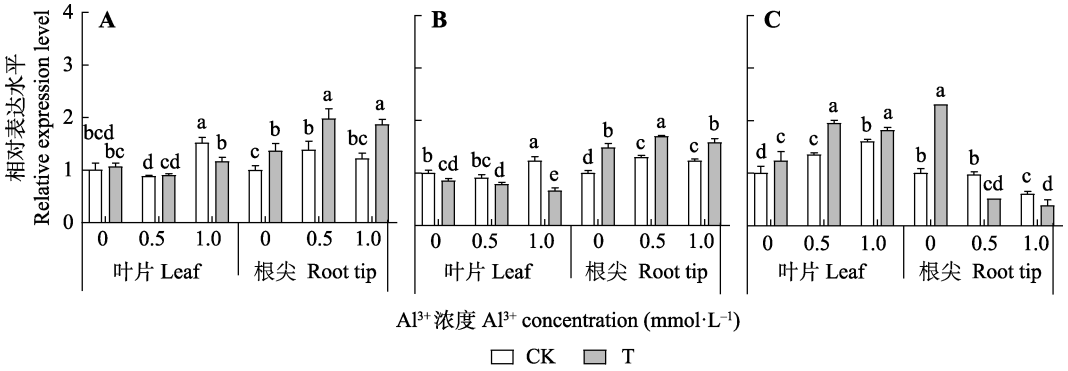

图7 铝胁迫下甘蔗根尖和叶片耐铝相关基因*MAPK* (**A**)、*GST* (**B**)和*PEPC* (**C**)表达量的变化(平均值±标准差)。同一部分不同小写字母表示不同浓度和处理间差异显著($p < 0.05$)。T, 混合耐铝细菌接种。

Fig. 7 Changes in the expression of aluminum tolerance related genes *MAPK* (**A**), *GST* (**B**) and *PEPC* (**C**) in sugarcane root tips and leaves under aluminum stress (mean ± *SD*). Different lowercase letters in the same part indicate significant differences among different concentrations and treatments in leaves and roots at the level $p < 0.05$. T, aluminum-tolerant bacterial strain mixture inoculation.

为X6、A23和A1 (表2); 耐铝性较强的为X6和A23, 其耐受浓度为5 mmol·L^{-1}, A1为4 mmol·L^{-1}, 但液体培养基培养下的X6耐铝性最强(图3)。将细菌的耐酸性、耐铝性与EPS产量联系起来, 结果与Bomfeti等(2011)和Avelar Ferreira等(2012)的报道相似。A23的耐酸性虽比X6强, 但X6对铝的耐受性高于A23, 除了与菌株X6的EPS产量高有关外, 可能还存在其他因素, 如X6菌株具有突出的分泌铁载体的能力。此外, 去除Al^{3+}实验结果表明, X6的去除能力最强, 其次是A1和A23 (表3)。A23的耐酸性、耐铝性和EPS产量都比A1高, 但A1去除Al^{3+}的能力却大于A23, 原因可能与铝胁迫下A1在液体培养基生长过程中

DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

提高培养基pH的能力较A23强有关，而Al^{3+}的释放量与pH有关，pH越高，Al^{3+}含量越少，且A1具备较高的分泌铁载体的能力，铁载体与Al^{3+}螯合从而减少Al^{3+}含量。因此，耐铝细菌对Al^{3+}的去除能力与多种因素有关，包括耐酸性、耐铝性、EPS和铁载体的产生量以及提高菌株生长环境pH的能力。

黄瑞林等(2020)研究了典型农田玉米根际土壤(黑土、潮土和红壤)中伯克霍尔德氏菌的群落结构和组成变化及其对作物的影响，发现伯克霍尔德氏菌等根际微生物群落相对丰度的变化可能是改变玉米地上生物量和产量的潜在生物途径。在甘蔗中，Oliveira等(2002)的研究结果表明伯克霍尔德氏菌在接种7天后足以穿透组织伤口和裂缝进入植物体内并定殖。定殖后的伯克霍尔德菌通过显著增加株高、生物量、叶绿素含量及诱导植物系统抗性和植物激素的产生来促进甘蔗的生长(Malviya et al., 2019)。本研究中，接种A1、A23、X6组合菌株显著增加了甘蔗株高、叶面积及地上部分鲜质量(表4)。但在铝胁迫下，接种促生菌的甘蔗与对照相比，两者植株地上部分与地下部分氮、磷、钾的含量并无显著差异(图5)。相关研究表明，在植物耐铝或抗铝机制中，根组织中的磷可固定铝和解铝毒(Zheng et al., 2005)，而PGPR的溶磷作用在一定程度上又可促进植物对磷的吸收和积累，部分促生菌的固氮性能则增加了植物氮营养的供给。Liang等(2013)研究发现，更高的磷利用效率以及更强的耐受铝毒性和低酸碱度是大豆(*Glycine max*)适应酸性土壤的主要原因。在植物与根际微生物的互作关系中，微生物发挥了其调控植物根系构型和提高植物吸收养分的作用(陈伟立等，2016)，增加植物对养分的吸收和利用，特别是磷，在柑橘(*Citrus reticulata*)上表现出了缓解铝毒害的效果(Yang et al., 2019)。A1、A23和X6都具有溶磷特性，接种处理后的甘蔗在铝胁迫下植株体内的磷含量普遍高于对照处理，推测该结果可能对降低接种处理的甘蔗植株整体的铝总含量(图5)有一定的贡献，但差异不显著，菌株的溶磷作用对甘蔗生长及甘蔗耐铝性的影响需要进一步深入研究。

MDA作为膜脂过氧化产物，其含量反映了细胞膜的氧化损伤程度，含量越高表明损伤越严重。Wang等(2015)研究指出，CAT作为一种辅助性抗氧化酶，可以根据玉米的不同组织部位选择性地与SOD或POD一起抵抗铝胁迫相关的过氧化作用。鹰嘴豆(*Cicer arietinum*)根对铝的耐受性增加也与铝胁迫下CAT的快速激活和柠檬酸的产生有关(Sharma et al., 2016)。在荞麦(*Fagopyrum esculentum*)中，SOD和POD活性的提高使其铝毒伤害得到缓解(王芳等，2005)。本研究中，接种耐铝细菌有效提高了甘蔗根尖的抗氧化酶活性，特别是显著提高了铝胁迫下根尖的CAT活性(图6)。此外，铝胁迫程度的增加使甘蔗根尖MDA含量也随之增加，这与高粱(*Sorghum bicolor*)幼苗对铝胁迫的反应结果(黄守程等，2015)一致，而接种处理使根尖MDA含量显著低于对照。这些结果表明接种处理有助于提高甘蔗根尖的抗氧化防御能力，进一步解释了耐铝细菌提高甘蔗耐铝性的作用机理。

在耐铝基因表达方面，相关研究表明，一些铝胁迫响应基因的诱导表达能够降低或阻控植物对铝的吸收转运，如根细胞分泌的螯合剂有机酸在根际与Al^{3+}结合使离子态的铝转变成螯合态的铝是植物外部排斥铝的机制之一，C4-*PEPC*基因的过表达可大幅度增加转基因水稻叶片中的PEPC活性，使叶片和根中的有机酸浓度增加，并最终促使根质外体和根际铝的解毒(Begum et al., 2009)。Ermolayev等(2003)检测了铝胁迫与非铝胁迫下的耐铝和铝敏感大豆品种根尖中8个可能与铝胁迫机制相关的基因，结果显示只有*PEPC*基因在耐铝品种中表达增强，推测其可能参与大豆的抗铝机制。在甘蔗中，铝胁迫下的一些信号蛋白基因如*MAPK*和钙依赖蛋白激酶基因(*CDPK*)在铝耐受基因型中上调表达，在铝敏感基因型中下调表达，这些结果影响各种转录因子的表达并反过来负责调控解毒和保护免受氧化应激的几个途径；此外，许多基因如*TCA*、*NAC3*和*GST*也有类似的表达模式。这些结果赋予了甘蔗通过侧根形成和氧化还原酶激活相结合的有效解铝毒机制(Rosa-Santos et al., 2020)。本研究发现，接种处理显著增加了根尖*MAPK*和*GST*基因的表达量，显著增加了叶片中*PEPC*基因的表达量。结合前述生理指标检测结果，推测耐铝组合细菌可能通过调控涉及甘蔗铝信号传导、抗氧化和解除金属毒性以及根尖分泌有机酸等多方面的相关基因的表达以提高植株的耐铝性。

以上结果表明，伯克霍尔德菌具有较强的耐酸性和耐铝性，能够提高甘蔗对磷的吸收和促进甘蔗生长。在铝胁迫下，接种过伯克霍尔德菌的甘蔗根

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

尖中积累的铝比未接种处理的少, 根尖CAT活性显著提高, 根尖MDA含量显著降低, 接种伯克霍尔德菌还显著诱导了铝胁迫下甘蔗根尖*MAPK*、*GST*基因和叶片*PEPC*基因的上调表达。因此, 根尖较高的抗氧化防御能力、较少的铝积累量以及更高的耐铝毒相关基因的表达可能是伯克霍尔德菌提高甘蔗对铝胁迫耐受性的主要原因, 但三种作用之间的相互关系需进一步研究, 本研究结果初步提供了可影响甘蔗耐铝性的部分数据。

参考文献

Aizawa T, Bao Ve N, Vijarnsorn P, Nakajima M, Sunairi M (2010). *Burkholderia acidipaludis* sp. nov., aluminum-tolerant bacteria isolated from Chinese water chestnut (*Eleocharis dulcis*) growing in highly acidic swamps in South-East Asia. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 60, 2036-2041.

Avelar Ferreira PA, Bomfeti CA, Lima Soares B, de Souza Moreira FM (2012). Efficient nitrogen-fixing *Rhizobium* strains isolated from amazonian soils are highly tolerant to acidity and aluminium. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 28, 1947-1959.

Begum HH, Osaki M, Watanabe T, Shinano T (2009). Mechanisms of aluminum tolerance in phosphoenolpyruvate carboxylase transgenic rice. *Journal of Plant Nutrition*, 32, 84-96.

Bojórquez-Quintal E, Escalante-Magaña C, Echevarría-Machado I, Martínez-Estévez M (2017). Aluminum, a friend or foe of higher plants in acid soils. *Frontiers in Plant Science*, 8, 1767. DOI: 10.3389/fpls.2017.01767.

Bomfeti CA, Florentino LA, Guimarães AP, Cardoso PG, Guerreiro MC, de Souza Moreira FM (2011). Exopolysaccharides produced by the symbiotic nitrogen-fixing bacteria of leguminosae. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 35, 657-671.

Chen CJ, Xu JY, Liang CP, Huang YZ (2001). Aluminium stress to sugarcane in earlier growth stage. *Ganzhe*, 8, 10-14. [陈超君, 徐建云, 梁传平, 黄有总 (2001). 甘蔗生长前期铝胁迫研究初报. 甘蔗, 8, 10-14.]

Chen TL, Qian CM, Zhang JJ, Xu J, Peng XX (2010). Advances of mechanism of plant response to aluminum stress. *Chinese Journal of Tropical Agriculture*, 30(2), 37-48. [陈泰林, 钱春梅, 张建军, 徐健, 彭新湘 (2010). 植物铝胁迫响应机制的研究进展. 热带农业科学, 30(2), 37-48.]

Chen WL, Li J, Zhu HH, Chen JZ, Yao Q (2016). A review of the regulation of plant root system architecture by rhizosphere microorganisms. *Acta Ecologica Sinica*, 36, 5285-5297. [陈伟立, 李娟, 朱红惠, 陈杰忠, 姚青 (2016). 根际微生物调控植物根系构型研究进展. 生态学报, 36, 5285-5297.]

de la Luz Mora M, Demanet R, Acuña JJ, Viscardi S, Jorquera M, Rengel Z, Durán P (2017). Aluminum-tolerant bacteria improve the plant growth and phosphorus content in ryegrass grown in a volcanic soil amended with cattle dung manure. *Applied Soil Ecology*, 115, 19-26.

Ermolayev V, Weschke W, Manteuffel R (2003). Comparison of Al-induced gene expression in sensitive and tolerant soybean cultivars. *Journal of Experimental Botany*, 54, 2745-2756.

Farh MEA, Kim YJ, Sukweenadhi J, Singh P, Yang DC (2017). Aluminium resistant, plant growth promoting bacteria induce overexpression of aluminium stress related genes in *Arabidopsis thaliana* and increase the ginseng tolerance against aluminium stress. *Microbiological Research*, 200, 45-52.

Ge HY, Song P, Feng L, Hong W, Wu CZ, Zhao XJ (2016). Plant growth-promoting properties and Al(III) absorption efficiency of three Al-tolerant rhizobacteria from tea plant. *Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis*, 38, 1086-1091. [葛恒懿, 宋萍, 封磊, 洪伟, 吴承祯, 赵希俊 (2016). 三株茶树根际耐铝细菌的促生性能及Al(III)吸附效应. 江西农业大学学报, 38, 1086-1091.]

Haider FU, Coulter JA, Cheema SA, Farooq M, Wu J, Zhang R, Guo S, Cai L (2021). Co-application of biochar and microorganisms improves soybean performance and remediate cadmium-contaminated soil. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 214, 112112. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2021.112112.

Huang RL, Zhang N, Sun B, Liang YT (2020). Community structure of *Burkholderiales* and its diversity in typical maize rhizosphere soil. *Acta Pedologica Sinica*, 57, 975-985. [黄瑞林, 张娜, 孙波, 梁玉婷 (2020). 典型农田根际土壤伯克霍尔德氏菌群落结构及其多样性. 土壤学报, 57, 975-985.]

Huang SC, Liu AR, Ye MR, Cong RL, Zhan QW (2015). Morphological and physiological responses of sorghum BTx623 seedlings to aluminum toxicity. *Acta Agriculturae Zhejiangensis*, 27, 2129-2135. [黄守程, 刘爱荣, 叶梅荣, 从若琳, 詹秋文 (2015). 铝胁迫下高粱BTx623幼苗的形态及生理响应特征. 浙江农业学报, 27, 2129-2135.]

Jiang GB (2012). *Screening and Characterization of an Phosphate-solubilizing Endophyte from Wheat and Primary Study on Characteristic of P-solubilizing*. Master degree dissertation, Sichuan Normal University, Chengdu. [蒋国彪 (2012). 小麦溶磷内生菌的筛选鉴定及其溶磷特性的初步研究. 硕士学位论文, 四川师范大学, 成都.]

Kochian LV (1995). Cellular mechanisms of aluminum toxicity and resistance in plants. *Annual Review of Plant Biology*, 46, 237-260.

Kochian LV, Hoekenga OA, Pineros MA (2004). How do crop

DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

plants tolerate acid soils? Mechanisms of aluminum tolerance and phosphorous efficiency. *Annual Review of Plant Biology*, 55, 459-493.

Kochian LV, Piñeros MA, Liu J, Magalhaes JV (2015). Plant adaptation to acid soils: the molecular basis for crop aluminum resistance. *Annual Review of Plant Biology*, 66, 571-598.

Li HS (2000). *Principles and Techniques of Plant Physiological Biochemical Experiments*. Higher Education Press, Beijing. 258-260. [李合生 (2000). 植物生理生化实验原理和技术. 高等教育出版社, 北京. 258-260.]

Li Y (2012). The soil fertility and improvement measures of sugarcane planting area in Daxin County. *Journal of Guangxi Agriculture*, 27(2), 34-39. [李英 (2012). 大新县甘蔗种植区域土壤肥力状况与改良对策. 广西农学报, 27(2), 34-39.]

Liang C, Piñeros MA, Tian J, Yao Z, Sun L, Liu J, Shaff J, Coluccio A, Kochian LV, Liao H (2013). Low pH, aluminum, and phosphorus coordinately regulate malate exudation through GmALMT1 to improve soybean adaptation to acid soils. *Plant Physiology*, 161,1347-1361.

Lu YL, Chen DW, Jiang Y, Huang Y, Ao JH, Zhou WL, Huang ZR, Wang YB (2016). Alleviating effects of silicon on sugarcane seedlings under aluminum stress. *Guangdong Agricultural Sciences*, 43(5), 87-91. [卢颖林, 陈迪文, 江永, 黄莹, 敖俊华, 周文灵, 黄振瑞, 王亚彪 (2016). 硅对铝胁迫下甘蔗幼苗的缓解效应研究. 广东农业科学, 43(5), 87-91.]

Luo HW, Lin H, Chen C, Hong T, Xie AQ, He J (2023). Characteristics of activated aluminum contents in rhizosphere and bulk soils of three broad-leaved forest stands in northern Fujian Province. *Journal of Forest and Environment*, 43, 225-231. [罗汉伟, 林晗, 陈灿, 洪滔, 谢安强, 何俊 (2023). 闽北3种阔叶林分土壤根际活性铝特征. 森林与环境学报, 43, 225-231.]

Malviya MK, Solanki MK, Li CN, Htun R, Singh RK, Singh P, Yang LT, Li YR (2019). Beneficial linkages of endophytic *Burkholderia anthina* MYSP113 towards sugarcane growth promotion. *Sugar Tech*, 21, 737-748.

Mao SM, Xu JZ, Zhou SF, Zhang YQ, Liu YH (2015). Determination of polysaccharide from *Lonicera japonica* at different flowering phases by phenol-sulfuric acid method. *Central South Pharmacy*, 13, 65-67. [毛淑敏, 许家珍, 周帅飞, 张永清, 刘玉红 (2015). 苯酚-硫酸法联合DNS法测定金银花不同花期多糖的含量. 中南药学, 13, 65-67.]

Oliveira ALM, Urquiaga S, Döbereiner J, Baldani JI (2002). The effect of inoculating endophytic N_2-fixing bacteria on micropropagated sugarcane plants. *Plant and Soil*, 242, 205-215.

Panda SK, Baluška F, Matsumoto H (2009). Aluminum stress signaling in plants. *Plant Signaling & Behavior*, 4, 592-597.

Ren GD (2010). *Increased Cd and Cu Accumulation and Heavy Metal-tolerance of Plants by ACC-deaminase Producing Bacteria and the Mechanisms.* Master degree dissertation, Nanjing Agricultural University, Nanjing. [任改弟 (2010). 产ACC脱氨酶细菌提高植物富集和耐受镉、铜效应及机制研究. 硕士学位论文, 南京农业大学, 南京.]

Rosa-Santos TM, Silva RG, Kumar P, Kottapalli P, Crasto C, Kottapalli KR, França SC, Zingaretti SM (2020). Molecular mechanisms underlying sugarcane response to aluminum stress by RNA-Seq. *International Journal of Molecular Sciences*, 21, 7934. DOI: 10.3390/ijms21217934.

Sharma M, Sharma V, Tripathi BN (2016). Rapid activation of catalase followed by citrate efflux effectively improves aluminum tolerance in the roots of chick pea (*Cicer arietinum*). *Protoplasma*, 253, 709-718.

Sun XY, Cai CL, Xu LL, Wang Q (2015). Comparison of methods for determination of polysaccharide content. *Research and Practice on Chinese Medicines*, 29(3), 58-62. [孙晓燕, 蔡昌利, 徐丽莉, 王强 (2015). 多糖含量测定方法的比较. 现代中药研究与实践, 29(3), 58-62.]

Wang F, Liu P, Xu GD, Luo LL (2005). Effects of aluminium on some physiological charactes of buckwheat. *Journal of Agro-Environment Science*, 24, 678-681. [王芳, 刘鹏, 徐根娣, 罗丽兰 (2005). 铝对荞麦生理影响的研究. 农业环境科学学报, 24, 678-681.]

Wang G, Ren Y, Bai X, Su Y, Han J (2022). Contributions of beneficial microorganisms in soil remediation and quality improvement of medicinal plants. *Plants*, 11, 3200. DOI: 10.3390/plants11233200.

Wang H, Han LZ (2019). Identification of four plant growth-promoting rhizobacteria isolated from tea rhizosphere. *Microbiology China*, 46, 548-562. [王欢, 韩丽珍 (2019). 4株茶树根际促生菌菌株的鉴定及促生作用. 微生物学通报, 46, 548-562.]

Wang L, Fan XW, Pan JL, Huang ZB, Li YZ (2015). Physiological characterization of maize tolerance to low dose of aluminum, highlighted by promoted leaf growth. *Planta*, 242, 1391-1403.

Wang S (2015). *Identification of Endophytic Bacteria from Ginkgo biloba L. and Optimization of Fermentation Conditions for Extracellular Polysaccharides of Endo Gin Ya6*. Master degree dissertation, Dalian Polytechnic University, Dalian, Liaoning. [王爽 (2015). 银杏内生菌Endo Gin Ya6的鉴定及其胞外多糖发酵条件的优化. 硕士学位论文, 大连工业大学, 辽宁大连.]

Wu DM, Fu YQ, Yu ZW, Shen H (2013). Status of red soil acidification and aluminum toxicity in South China and prevention. *Soils*, 45, 577-584. [吴道铭, 傅友强, 于智卫, 沈宏 (2013). 我国南方红壤酸化和铝毒现状及防治. 土

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology

壤, 45, 577-584.]

Wu KC, Xu L, Qin XY, Li YP, Mo DQ, Huang CF, Deng ZN, Huang H, Pang T, Wang WZ (2021). The effect of CaO soil conditioner on pH regulation and sugarcane growth. *Sugarcane and Canesugar*, 50(3), 58-64. [吴凯朝, 徐林, 覃兴云, 李育鹏, 莫大强, 黄成丰, 邓智年, 黄海, 庞天, 王维赞 (2021). CaO型土壤调理剂对蔗地pH调节效果及对甘蔗生长的影响. 甘蔗糖业, 50(3), 58-64.]

Xie GJ, Duan ZF, Wang Z, Yu ZX, Xing YX, Li YR (2021). Plant growth-promoting characteristics and control effect of antagonistic bacteria against sugarcane smut. *Journal of Southern Agriculture*, 52, 3013-3021. [谢光杰, 段振峰, 王震, 余卓新, 邢永秀, 李杨瑞 (2021). 甘蔗黑穗病拮抗细菌的促生长特性及其防治效果研究. 南方农业学报, 52, 3013-3021.]

Yang TY, Cai LY, Qi YP, Yang LT, Lai NY, Chen LS (2019). Increasing nutrient solution pH alleviated aluminum-induced inhibition of growth and impairment of photosynthetic electron transport chain in *Citrus sinensis* seedlings. *BioMed Research International*, 2019, 9058715. DOI: 10.1155/2019/9058715.

Yu J (2019). *Study on Adsorption of Heavy Metals by Exopolysaccharide of Endophytic Bacteria from Seabuckthorn Nodules*. Master degree dissertation, Northwest Normal University, Lanzhou. [于杰 (2019). 沙棘根瘤内生细菌胞外多糖对重金属吸附作用的研究. 硕士毕业论文, 西北师范大学, 兰州.]

Zeng QY, Ling QP, Hu F, Qi YW (2017). Effect of interaction between magnesium and aluminum on root growth in sugarcane. *Chinese Journal of Tropical Crops*, 38, 2066-2070. [曾巧英, 凌秋平, 胡斐, 齐永文 (2017). 镁铝互作对甘蔗根系的影响研究. 热带作物学报, 38, 2066-2070.]

Zerrouk IZ, Benchabane M, Khelifi L, Yokawa K, Ludwig-Müller J, Baluska F (2016). A pseudomonas strain isolated from date-palm rhizospheres improves root growth and promotes root formation in maize exposed to salt and aluminum stress. *Journal of Plant Physiology*, 191, 111-119.

Zhang L, Gu JP, Wei SQ, Zhou ZY, Zhang C, Yu YX (2011). Mechanism of acid tolerance in a rhizobium strain isolated from *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi. *Canadian Journal of Microbiology*, 57, 514-524.

Zhao XQ, Pan XZ, Ma HY, Dong XY, Che C, Wang C, Shi Y, Liu KL, Shen RF (2023). Scientific issues and strategies of acid soil use in China. *Acta Pedologica Sinica*, 60, 1248-1263. [赵学强, 潘贤章, 马海艺, 董晓英, 车景, 王超, 时玉, 柳开楼, 沈仁芳 (2023). 中国酸性土壤利用的科学问题与策略. 土壤学报, 60, 1248-1263.]

Zheng BS (2006). *Research Techniques in Contemporary Plant Physiology and Biochemistry*. China Meteorological Press, Beijing, 40-92. [郑丙松 (2006). 现代植物生理生化研究技术. 气象出版社, 北京. 40-92.]

Zheng SJ, Yang JL, He YF, Yu XH, Zhang L, You JF, Shen RF, Matsumoto H (2005). Immobilization of aluminum with phosphorus in roots is associated with high aluminum resistance in buckwheat. *Plant Physiology*, 138, 297-303.

责任编委: 彭长连　责任编辑: 李　敏

DOI: 10.17521/cjpe.2024.0014

©植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology